

1. İstatistiğe ve Veri Analizine Giriş

1.6. istatistiksel Modelleme, Bilimsel Kontrol ve Grafiksel Tanılar

İstatistiksel bir analizin nihai sonucu, genellikle varsayılan bir modele ait parametrelerin tahmin edilmesidir.

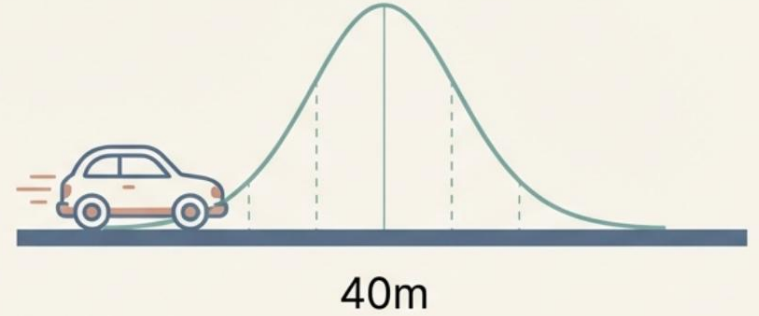
Bilim insanları ve mühendisler sık sık modelleme ile uğraştıkları için bu doğal bir süreçtir.

İstatistiksel bir model **deterministik** (belirlenimci) değildir; aksine mutlaka bazı **olasılıksal** (probabilistic) yönler içermelidir.

Dünyayı Anlama Biçimlerimiz: Deterministik vs. Olasılıksal



Hesaplama sonucunda aracın tam
40 metrede duracağı varsayılır.
Belirsizliğe yer yoktur.



Tahmindeki belirsizliği ve sapma
paylarını sunar. İstatistiksel bir
model mutlaka olasılıksal yönler
içermelidir.

Veri modellemeye ve görselleştirmeye neden ihtiyaç duyulur?

Kitleyi (Popülasyonu) Tanımlama Kısıtı: İstatistiksel yöntemleri kullanan bir kişi, incelediği kitleyi tamamen tanımlayacak düzeyde deneysel veri veya bilgi üretemeyebilir.

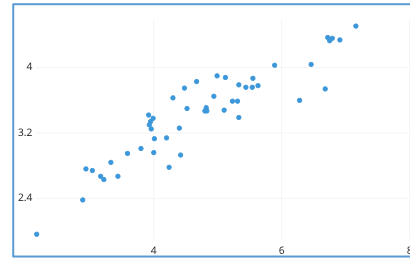
Veri Setlerinin Amacı: Eldeki veri setleri, kitlenin (popülasyonun) belirli özelliklerini öğrenmek ve anlamak için kullanılır.

Mühendislik Yaklaşımı: Bilim insanları ve mühendisler, karmaşık sistemleri analiz ederken veri setleriyle çalışmaya alışkıdır.

Karakterizasyon Gerekliliği: Veri topluluklarını karakterize etmek veya özetlemek, sistemin doğasını anlamak açısından kritik bir öneme sahiptir.

Grafiksel İlgörü: Verilerin grafiksel gösterimlerle özetlenmesi, verinin alındığı sistemin işleyişine dair derinlemesine içgörü sağlar.

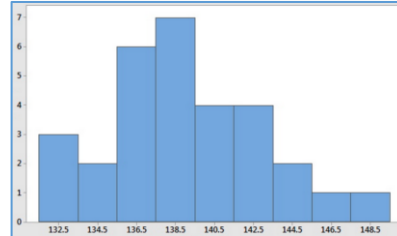
- **Serpme Diyagramı**



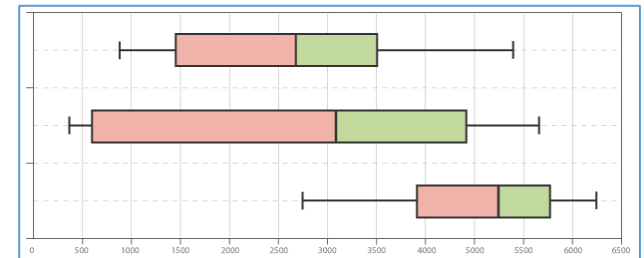
- **Kök- Yaprak Grafiği**

stem	leaf
0	1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 8
1	0, 0, 0, 1, 1, 3, 7, 9
2	5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9
3	0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 5
4	0, 4, 8, 9
5	2, 6, 7, 7, 8
6	3, 6

- **Histogram**



- **Kutu- Bıyık Grafiği (Kutu Grafiği)**





Serpme Diyagramı

Değişkenler arası
ilişkileri keşfetmek.



Kök-Yaprak Grafığı

Hassasiyet kaybı
olmadan veriyi
sıkıştırmak.



Histogram

Büyük kitlelerin
dağılım şeklini ve
sıklığını görmek.



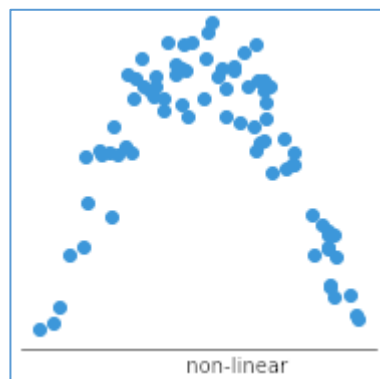
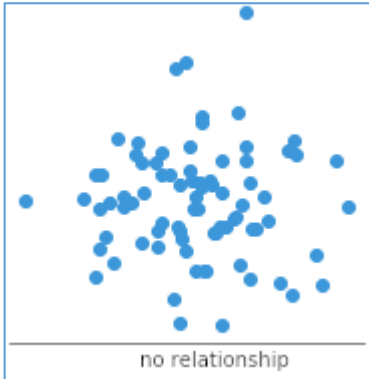
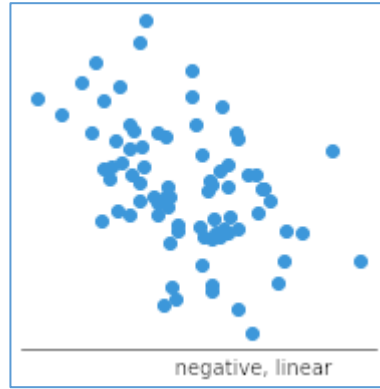
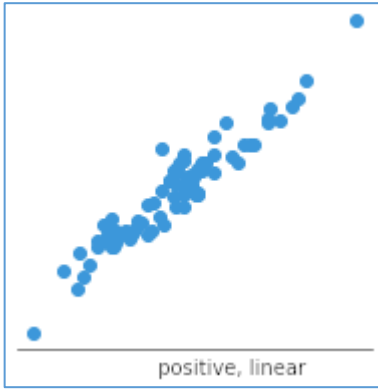
Kutu-Bıyık Grafığı

Uç değerleri (outliers)
ve çeyreklikleri
yakalamak.

Serpme Diyagramı (Scatter plot)

Bu grafik türü, veri setindeki genellikle iki değişken arasındaki ilişkiyi görüntülemek için Kartezyen koordinat sistemini kullanır.

Değişken İlişkileri: Değişkenler arasındaki korelasyonu (pozitif, negatif, doğrusal veya doğrusal olmayan) gözlemlemek için kullanılır.





Pozitif, Doğrusal: Değişkenler birlikte artar.



Negatif, Doğrusal: Biri artarken diğeri azalır.



Doğrusal Olmayan: İlişki var ancak düz bir çizgi izlemiyor.



İlişki Yok: Veriler tamamen dağınık.

Örnek:

Bir tekstil üreticisi, kumaş numunelerindeki **pamuk yüzdesinin**, kumaşın **gerilme direnci** (tensile strength) üzerindeki etkisini incelemek için bir deney tasarlar. Veriler Tablo 1.3'te verilmiştir:

Table 1.3: Tensile Strength

Cotton Percentage	Tensile Strength
15	7, 7, 9, 8, 10
20	19, 20, 21, 20, 22
25	21, 21, 17, 19, 20
30	8, 7, 8, 9, 10

Dört ayrı pamuk oranının her biri için beş kumaş numunesi üretilmiştir.

Bu veriler **2B (2-Boyutlu) veri** grubuna girmektedir.

Çıkarım: Grafik, doğrusal olmayan (non-linear) bir ilişkiyi ortaya çıkarıyor. Dayanıklılık %20-25 civarında zirve yapıp sonra düşüşe geçiyor.

Cotton Percentage	Tensile Strength
15	7, 7, 9, 8, 10
20	19, 20, 21, 20, 22
25	21, 21, 17, 19, 20
30	8, 7, 8, 9, 10

Bu grafik, farklı pamuk yüzdelerinin kumaşın dayanıklılığı üzerindeki etkisini görsel olarak analiz etmemize olanak tanır.

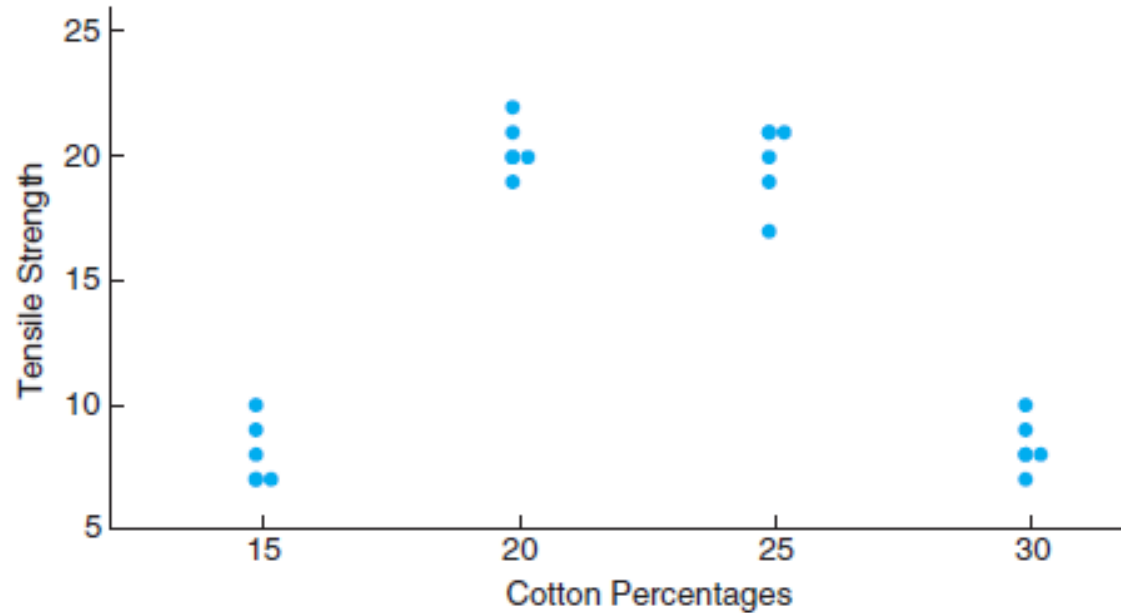
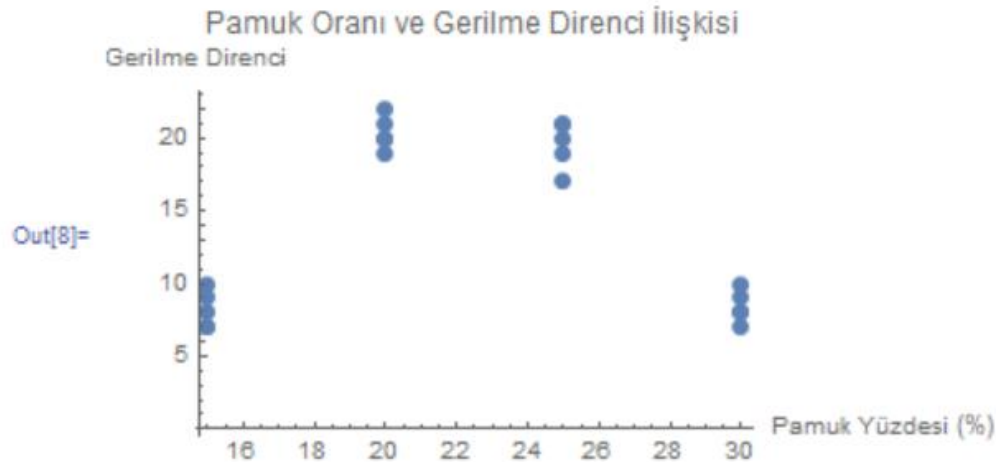


Figure 1.5: Scatter plot of tensile strength and cotton percentages.



```
In[7]:= pamukDeneyiVerileri = {{15, 7}, {15, 7}, {15, 9}, {15, 8}, {15, 10}, {20, 19},  
    {20, 20}, {20, 21}, {20, 20}, {20, 22}, {25, 21}, {25, 21}, {25, 17},  
    {25, 19}, {25, 20}, {30, 8}, {30, 7}, {30, 8}, {30, 9}, {30, 10}};
```

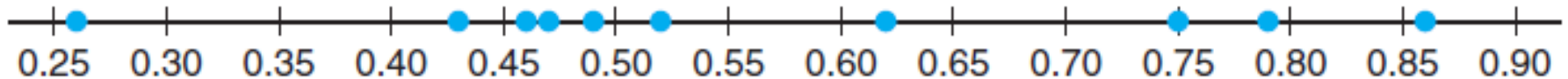
```
ListPlot[pamukDeneyiVerileri, PlotStyle → PointSize[Large],  
    AxesLabel → {"Pamuk Yüzdesi (%)", "Gerilme Direnci"},  
    PlotLabel → "Pamuk Oranı ve Gerilme Direnci İlişkisi"]
```



Örnek:

Daha önceki "Azot" (Nitrogen) veri setini hatırlayalım.

Nitrogen
0.26
0.43
0.47
0.49
0.52
0.75
0.79
0.86
0.62
0.46

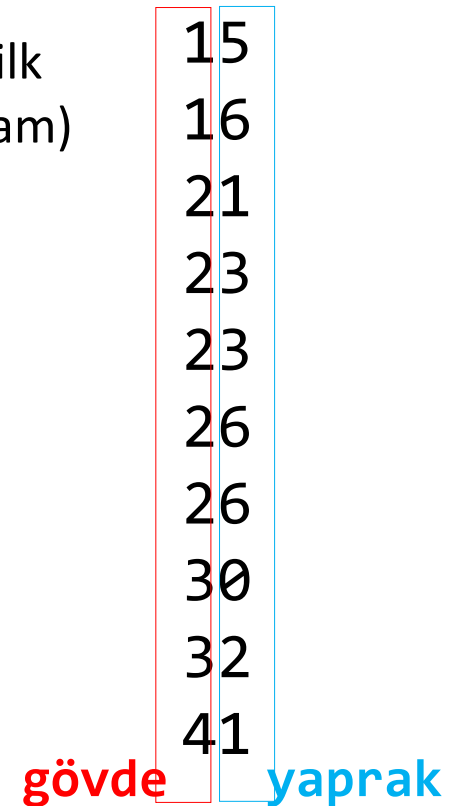
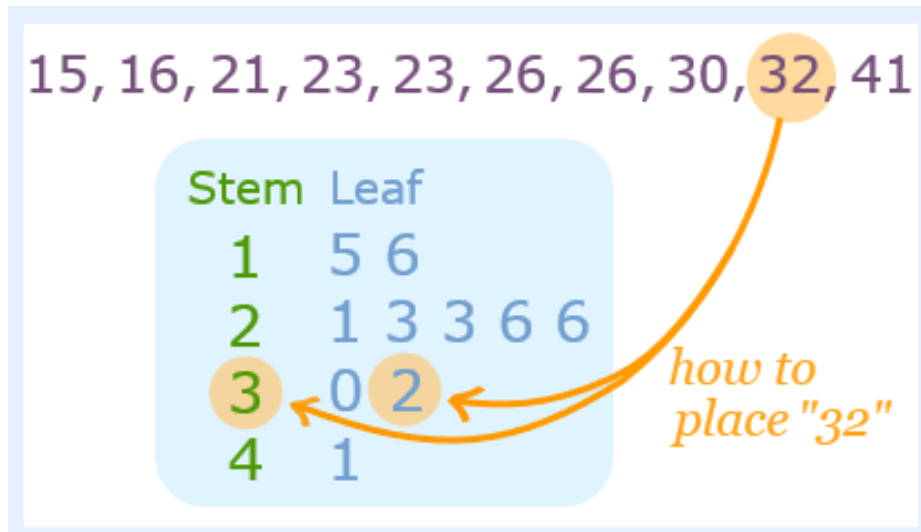


Azot veri setinin nokta grafiği (dot plot).
Bu veriler 1B (1-Boyutlu) veri kategorisine
girmektedir.

Kök-Yaprak Grafiği (Stem-and-Leaf Plot)

Büyük kütleler halinde üretilen istatistiksel veriler, gövde ve yaprak grafiği adı verilen birleşik bir tablosal ve grafiksel gösterimle sunulursa dağılımın davranışını incelemek için çok kullanışlı olabilir.

Gövde ve Yaprak Grafiği, her veri değerinin bir "gövde" (ilk rakam veya rakamlar) ve bir "yaprak" (genellikle son rakam) olarak ikiye ayrıldığı özel bir tablodur.



15 16 21 23 23 26 26 30 32 41

Stem	Leaf
1	5 6
2	1 3 3 6 6
3	0 2
4	1

how to place "32"

15
16
21
23
23
26
26
30
32
41

gövde yaprak

Örnek:

Gövde "1" ve Yaprak "5", 15
değerini temsil eder.

Gövde "3" ve Yaprak "2", 32
değerini temsil eder.

Örnek:

40 adet benzer araç bataryasının yıl cinsinden kaydedilen ömürlerini (Tablo 1.4) ele alalım:

Bataryaların 3 yıl dayanacağı garanti edilmiştir.

Table 1.4: Car Battery Life

2.2	4.1	3.5	4.5	3.2	3.7	3.0	2.6
3.4	1.6	3.1	3.3	3.8	3.1	4.7	3.7
2.5	4.3	3.4	3.6	2.9	3.3	3.9	3.1
3.3	3.1	3.7	4.4	3.2	4.1	1.9	3.4
4.7	3.8	3.2	2.6	3.9	3.0	4.2	3.5

Table 1.4: Car Battery Life

2.2	4.1	3.5	4.5	3.2	3.7	3.0	2.6
3.4	1.6	3.1	3.3	3.8	3.1	4.7	3.7
2.5	4.3	3.4	3.6	2.9	3.3	3.9	3.1
3.3	3.1	3.7	4.4	3.2	4.1	1.9	3.4
4.7	3.8	3.2	2.6	3.9	3.0	4.2	3.5

Önce her bir gözlemi gövde ve yaprak olarak ikiye ayıralım:

Gövde ondalıktan önceki rakamı (birler basamağı), yaprak ise sayının ondalık kısmını temsil etsin.

Örneğin 3.7 sayısı için; 3 rakamı gövde, 7 rakamı ise yapraktır.

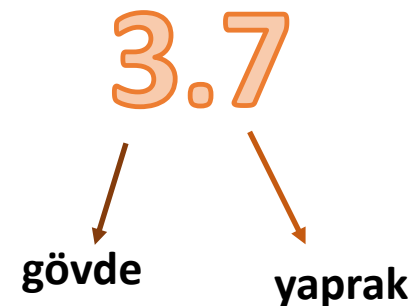


Table 1.4: Car Battery Life

2.2	4.1	3.5	4.5	3.2	3.7	3.0	2.6
3.4	1.6	3.1	3.3	3.8	3.1	4.7	3.7
2.5	4.3	3.4	3.6	2.9	3.3	3.9	3.1
3.3	3.1	3.7	4.4	3.2	4.1	1.9	3.4
4.7	3.8	3.2	2.6	3.9	3.0	4.2	3.5



Artan sırada dizip tabloya yerleştir

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

Her bir gövdenin karşısındaki yaprak sayısı, frekans sütununda özetlenmiştir.



```
bataryaVerisi = {2.2, 4.1, 3.5, 4.5, 3.2, 3.7, 3.0, 2.6, 3.4, 1.6, 3.1, 3.3,  
3.8, 3.1, 4.7, 3.7, 2.5, 4.3, 3.4, 3.6, 2.9, 3.3, 3.9, 3.1, 3.3, 3.1,  
3.7, 4.4, 3.2, 4.1, 1.9, 3.4, 4.7, 3.8, 3.2, 2.6, 3.9, 3.0, 4.2, 3.5};
```

```
siraliVeri = Sort[bataryaVerisi];
```

```
grupluVeri = GatherBy[siraliVeri, IntegerPart];
```

```
Print["Gövde | Yapraklar"];  
Print["-----"];  
Scan[Module[{govde, yapraklar}, govde = IntegerPart[#[[1]]];  
yapraklar = Round[FractionalPart[#] * 10];  
Print[govde, " | ", StringJoin[ToString /@ yapraklar]]] &,  
grupluVeri]
```

```
Gövde | Yapraklar
```

```
-----
```

```
1 | 69  
2 | 25669  
3 | 0011112223334445567778899  
4 | 11234577
```

Table 1.5: Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1	69	2
2	25669	5
3	0011112223334445567778899	25
4	11234577	8

Ancak, Tablo 1.5'teki bu grafik sadece dört gövde içerdiği için dağılımın doğası hakkında yeterli bir resim sunmamaktadır.

Dağılımın daha net görülmesi için gövde sayısını artırmak gerekir. Bunun basit bir yolu, her gövde değerini iki kez yazmaktır:

Tablo 1.5, veriyi sadece 4 ana gruba ayırdığı için dağılımın detaylarını (örneğin verinin nerede yoğunlaştığını veya simetrisini) tam olarak yansıtmıyordu. Analist, daha fazla ayrıntı görmek için "**Çift Gövde**" (**Double-Stem**) yöntemini kullanır.

Bu yöntemde her bir gövde rakamı (1, 2, 3, 4) iki satıra bölünür:

İlk Satır (Gövde):* Yaprakları 0, 1, 2, 3 ve 4 olan veriler için kullanılır.

İkinci Satır (Gövde.): Yaprakları 5, 6, 7, 8 ve 9 olan veriler için kullanılır.

Table 1.6: Double-Stem-and-Leaf Plot of Battery Life

Stem	Leaf	Frequency
1.	69	2
2★	2	1
2.	5669	4
3★	001111222333444	15
3.	5567778899	10
4★	11234	5
4.	577	3

Neden Bu Yapı Tercih Edilir?

- **Dağılımın Şekli:** Tek gövdede veriler çok yığılmış görünürken, çift gövdede verinin **3.0 ile 3.4 yıl** arasında (15 adet batarya) çok ciddi bir yoğunlaşma gösterdiği netleşir.
- **Uç Değerler:** En kısa ömürlü (1.6) ve en uzun ömürlü (4.7) bataryaların diğerlerine göre konumu daha belirgin hale gelir.
- **Analist Kararı:** Gövde sayısını belirlemek bir tercihtir. Genellikle örneklem büyüklüğüne göre **5 ile 20** arasında gövde satırı olması, verinin karakterini anlamak için idealdir.

- **Veri Seti Kapsamı:** Bir bayideki 100 yeni otomobil için en iyi fiyat anlaşmaları **\$18,800 ile \$19,600** aralığındadır.
- **Gövde (Stem) Belirleme:** Veriler binlik ve yüzlük basamaklarda yoğunlaştığı için gövdeler üç basamaklı sayılardan oluşturulur:
 - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196.
- **Yaprak (Leaf) Belirleme:** Bu ölçekte hassasiyeti korumak adına her bir yaprak **iki basamaklı** sayılardan oluşur.

Örnek Uygulama:

Bir aracın **\$19,385** fiyatına satıldığını varsayalım:

1. **Gövde (Stem):** Sayının ilk üç basamağı olan **193** değeri gövde sütununa yazılır.
2. **Yaprak (Leaf):** Kalan son iki basamak olan **85** değeri, ilgili gövdenin karşısına yaprak olarak eklenir.

Veri Sıkıştırma

Binlerce dolar düzeyindeki veriler okunabilir bir tabloda özetlenir.

Hassasiyet Kaybı Yok

Yuvarlama yapılmaz; orijinal değerlerin tamamı korunur.

Yoğunluk Analizi

Satışların hangi fiyat aralığında yığıldığı tek bakışta görülür.

Histogram

Veri setlerini özetlemenin ve karakterize etmenin en güçlü yollarından biri, frekans (sıklık) dağılımlarını histogram ile görselleştirmektir.

- **Sıklık Dağılımı:** Verilerin belirli aralıklara (sınıflara) ne kadar düştüğünü gösteren tablodur.
- **Bağıl Frekans (Relative Frequency):** Bir aralıktaki veri sayısının toplam veri sayısına (n) oranıdır.
- **Histogram:** Bu dağılımların sütunlar halinde gösterimidir. Sütunların yüksekliği, o aralığa düşen verilerin yoğunluğunu temsil eder.

Örnek:

Yıl bazında kaydedilen ve Table 1.4'te belirtilen 40 adet benzer araç bataryasının "ömür" verilerini dikkate alalım.

Bataryaların 3 yıl dayanacağı garanti edilmiştir.

Table 1.4: Car Battery Life

2.2	4.1	3.5	4.5	3.2	3.7	3.0	2.6
3.4	1.6	3.1	3.3	3.8	3.1	4.7	3.7
2.5	4.3	3.4	3.6	2.9	3.3	3.9	3.1
3.3	3.1	3.7	4.4	3.2	4.1	1.9	3.4
4.7	3.8	3.2	2.6	3.9	3.0	4.2	3.5

Table 1.4: Car Battery Life

2.2	4.1	3.5	4.5	3.2	3.7	3.0	2.6
3.4	1.6	3.1	3.3	3.8	3.1	4.7	3.7
2.5	4.3	3.4	3.6	2.9	3.3	3.9	3.1
3.3	3.1	3.7	4.4	3.2	4.1	1.9	3.4
4.7	3.8	3.2	2.6	3.9	3.0	4.2	3.5



Artan sırada sırala

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1
3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7

**Gözlem
sayısı
 $n = 40$**

Sıralanan veriler kullanılarak oluşturulan sıklık tablosu şöyledir:

Table 1.7: Relative Frequency Distribution of Battery Life

Class Interval	Class Midpoint	Frequency, f	Relative Frequency
1.5–1.9	1.7	2	$2/40 = 0.050$
2.0–2.4	2.2	1	$1/40 = 0.025$
2.5–2.9	2.7	4	$4/40 = 0.100$
3.0–3.4	3.2	15	$15/40 = 0.375$
3.5–3.9	3.7	10	$10/40 = 0.250$
4.0–4.4	4.2	5	$5/40 = 0.125$
4.5–4.9	4.7	3	$3/40 = 0.075$

Table 1.7: Relative Frequency Distribution of Battery Life

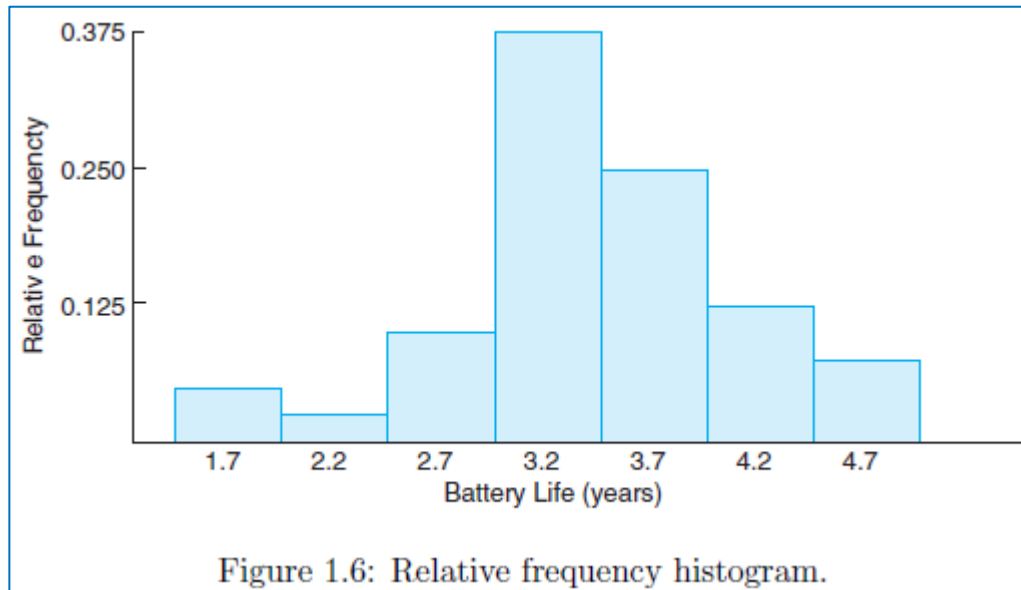
Class Interval	Class Midpoint	Frequency, f	Relative Frequency
1.5–1.9	1.7	2	0.050
2.0–2.4	2.2	1	0.025
2.5–2.9	2.7	4	0.100
3.0–3.4	3.2	15	0.375
3.5–3.9	3.7	10	0.250
4.0–4.4	4.2	5	0.125
4.5–4.9	4.7	3	0.075

Tablo 1.7'deki verilerin grafiksel gösterimi:

X Eksen: Batarya Ömrü (Sınıf Orta Noktaları)

Y Eksen: Bağlı Frekans (Relative Frequency)

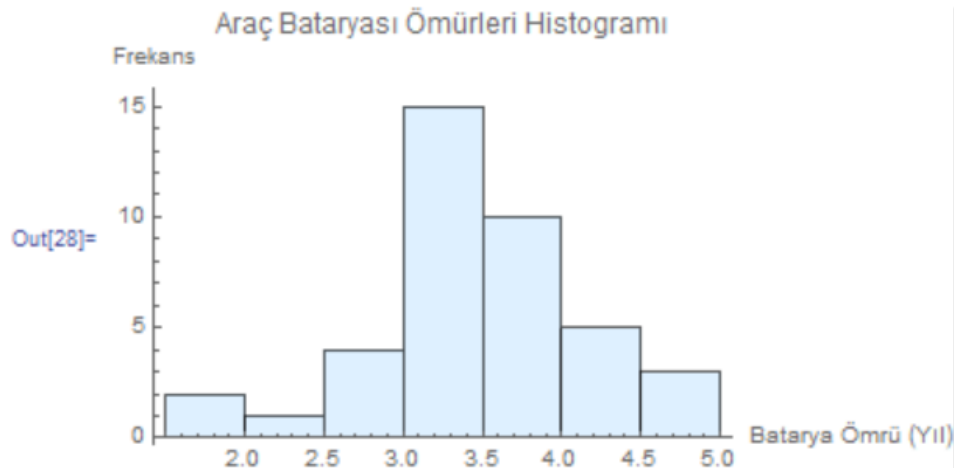
Gözlem: Verilerin en yoğun olduğu bölge 3.0 - 3.4 aralığıdır.





```
bataryaVerisi = {2.2, 4.1, 3.5, 4.5, 3.2, 3.7, 3.0, 2.6, 3.4, 1.6, 3.1, 3.3,  
3.8, 3.1, 4.7, 3.7, 2.5, 4.3, 3.4, 3.6, 2.9, 3.3, 3.9, 3.1, 3.3, 3.1,  
3.7, 4.4, 3.2, 4.1, 1.9, 3.4, 4.7, 3.8, 3.2, 2.6, 3.9, 3.0, 4.2, 3.5};
```

```
Histogram[bataryaVerisi, AxesLabel → {"Batarya Ömrü (Yıl)", "Frekans"},  
PlotLabel → "Araç Bataryası Ömürleri Histogramı", ChartStyle → LightBlue]
```



theme...

frame...

labels...

axes ▾

more...



Bir histogram, sınırlı miktarda veri kullanılarak bir kitlenin (popülasyonun) doğasına dair grafiksel bir izlenim sağlar.

Örneklem büyüklüğü arttıkça, histogram kitlenin gerçek dağılımını yansıtmaya başlar.

Şekil 1.6'daki histogram, Şekil 1.7'de görülen düzgün eğriye (smooth curve) doğru evrilir. Birçok sürekli frekans dağılımı, karakteristik bir çan şeklindeki eğri (bell-shaped curve) ile temsil edilebilir.

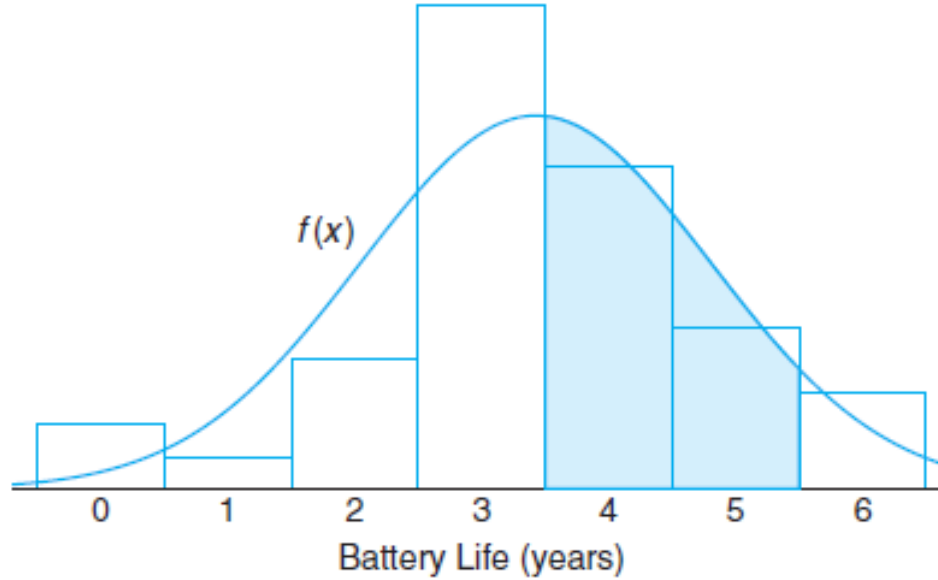
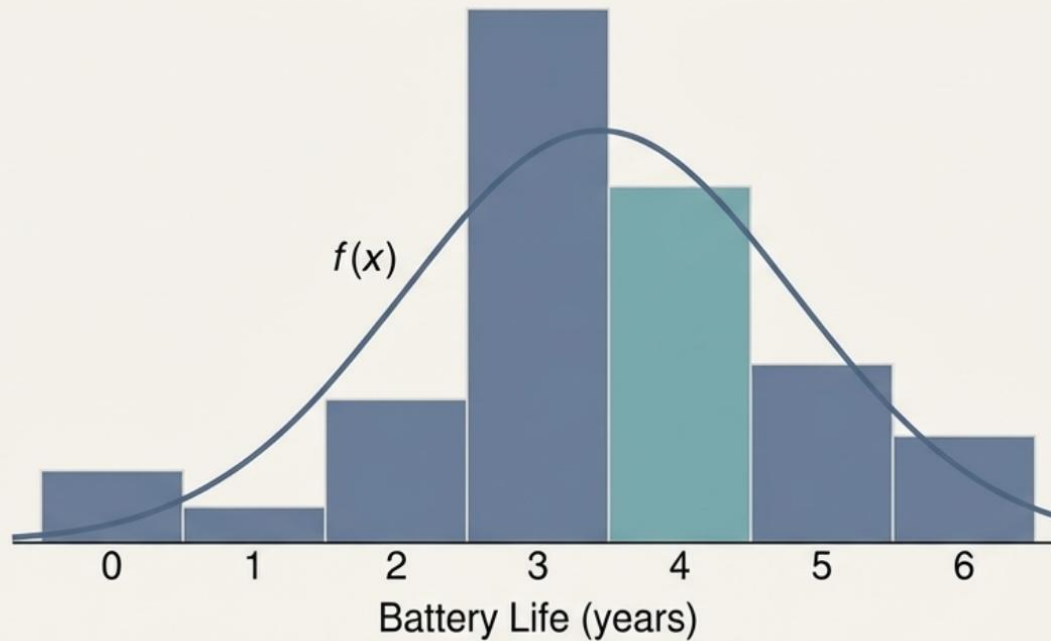


Figure 1.7: Estimating frequency distribution.

Örneklemden Popülasyona: Çan Eğrisinin Doğuşu



Örneklem büyüklüğü arttıkça, histogram kitlenin gerçek dağılımını yansıtmaya başlar.

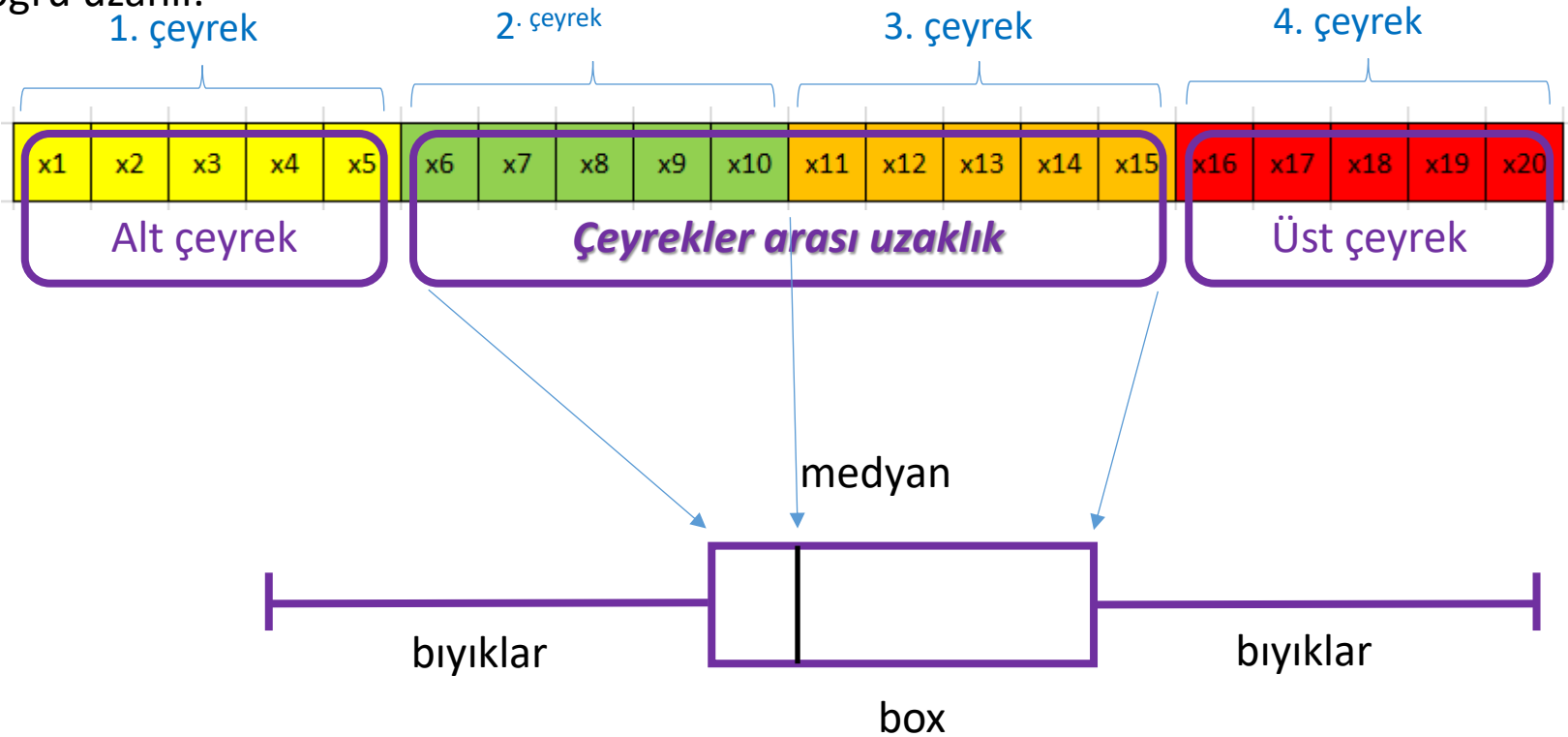
Birçok sürekli frekans dağılımı, karakteristik bir Çan Eğrisi (Bell-Shaped Curve) $f(x)$ ile temsil edilebilir.

Box-and-Whisker Plot (Kutu- Bıyık Grafiği)

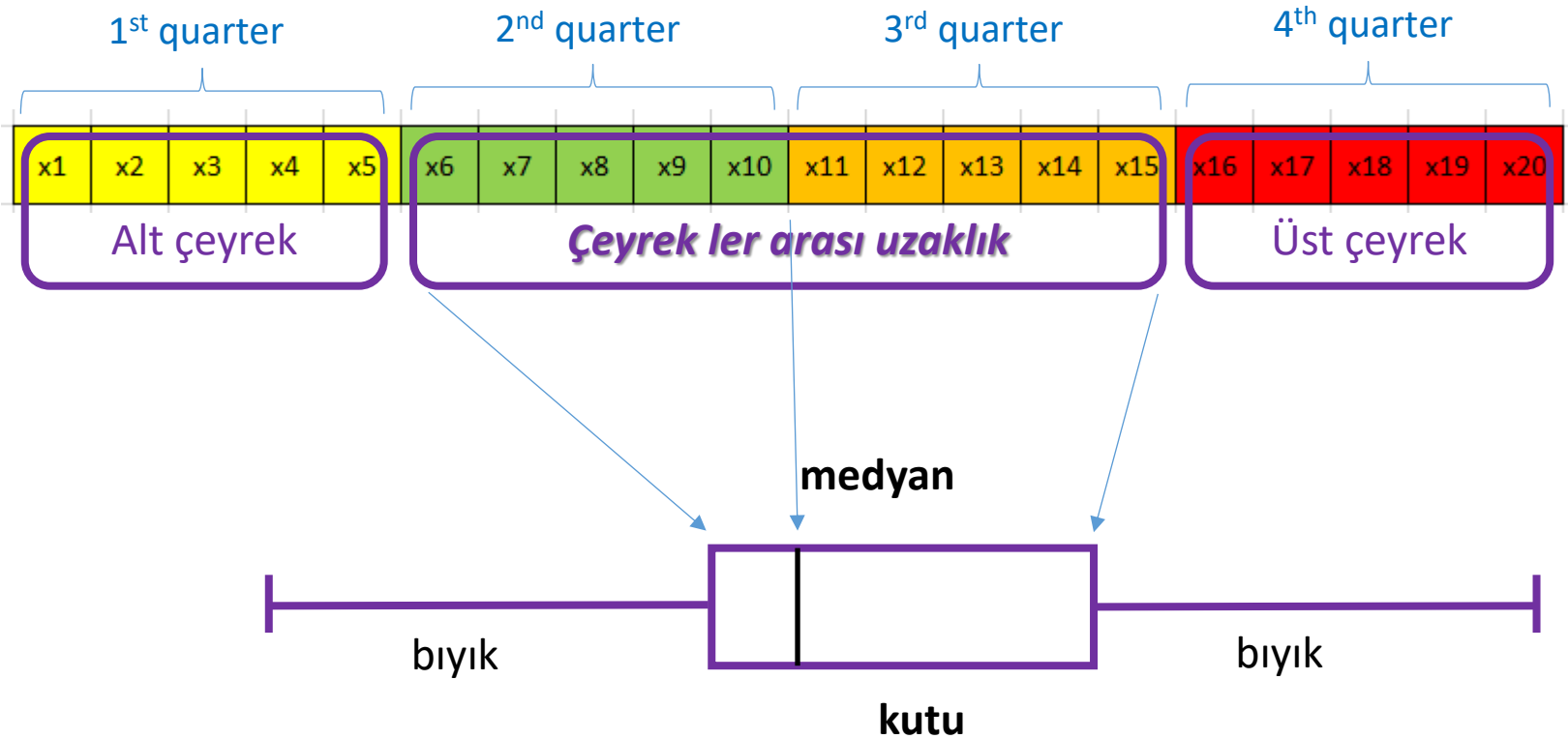
Bir örneklemin özelliklerini yansıtmakta yardımcı olan bir diğer gösterim de kutu grafiğidir.

Bu grafik, verilerin **çeyrekler arası genişliğini** (interquartile range), içinde medyanın görüntülediği bir kutu içine hapseder.

Çeyrekler arası genişliğin uç noktalarını 75. yüzdelik (üst çeyrek) ve 25. yüzdelik (alt çeyrek) oluşturur. Kutuya ek olarak, örneklemdaki uç gözlemleri gösteren "bıyıklar" (whiskers) dışarı doğru uzanır.



Yeterince büyük örneklem için bu gösterim; **merkezi konumu, değişkenliği ve asimetri/çarpıklık derecesini gösterir.**



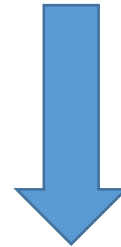
Örnek: 40 sigara örneği için nikotin verileri (mg)

Table 1.8: Nicotine Data for Example 1.5

1.09	1.92	2.31	1.79	2.28	1.74	1.47	1.97
0.85	1.24	1.58	2.03	1.70	2.17	2.55	2.11
1.86	1.90	1.68	1.51	1.64	0.72	1.69	1.85
1.82	1.79	2.46	1.88	2.08	1.67	1.37	1.93
1.40	1.64	2.09	1.75	1.63	2.37	1.75	1.69

Table 1.8: Nicotine Data for Example 1.5

1.09	1.92	2.31	1.79	2.28	1.74	1.47	1.97
0.85	1.24	1.58	2.03	1.70	2.17	2.55	2.11
1.86	1.90	1.68	1.51	1.64	0.72	1.69	1.85
1.82	1.79	2.46	1.88	2.08	1.67	1.37	1.93
1.40	1.64	2.09	1.75	1.63	2.37	1.75	1.69



Artan sırada sırala

0.72	0.85	1.09	1.24	1.37	1.40	1.47	1.51	1.58	1.63	1.64	1.64	1.67	1.68	1.69	1.69	1.70	1.74	1.75	1.75	1.79	1.79	1.82	1.85	1.86	1.88	1.90	1.92	1.93	1.97	2.03	2.08	2.09	2.11	2.17	2.28	2.31	2.37	2.46	2.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0.72	0.85	1.09	1.24	1.37	1.40	1.47	1.51	1.58	1.63	1.64	1.64	1.67	1.68	1.69	1.69	1.70	1.74	1.75	1.75	1.79	1.79	1.82	1.85	1.86	1.88	1.90	1.92	1.93	1.97	2.03	2.08	2.09	2.11	2.17	2.28	2.31	2.37	2.46	2.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.635

Medyan= **1.77**

2.00

10. veri: 1.63

11. veri: 1.64

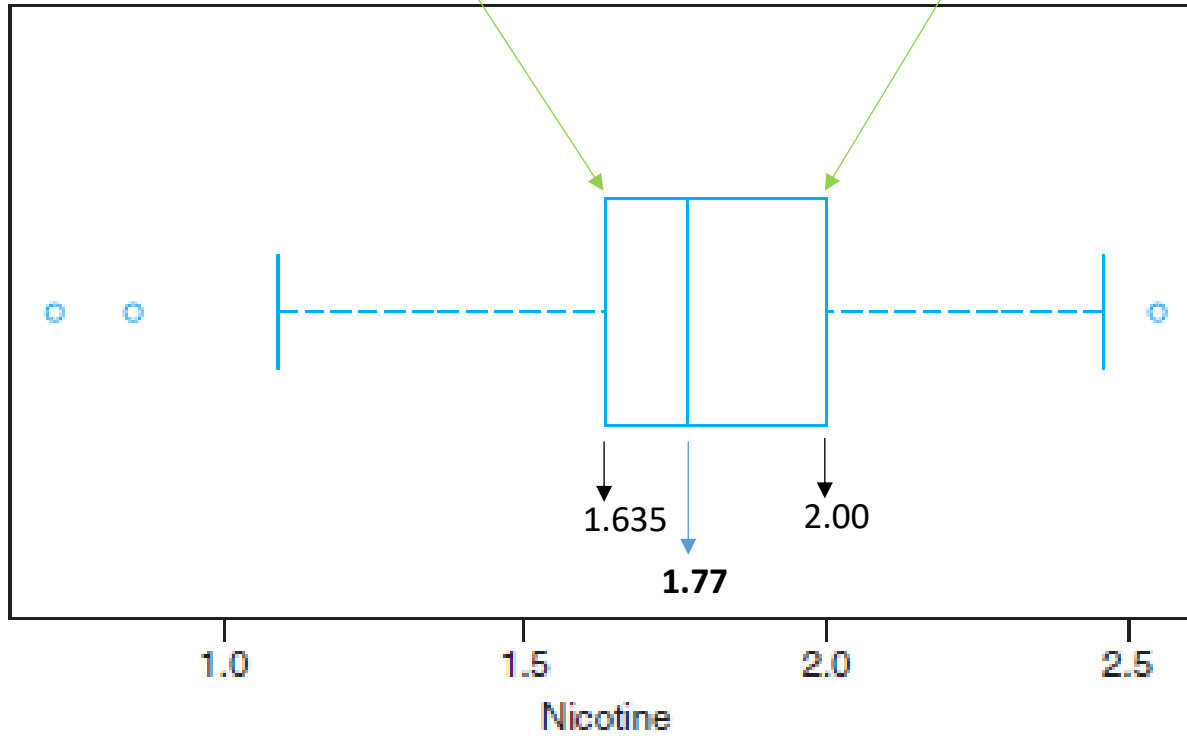
$$Q_1 = (1.63 + 1.64)/2 = 1.635$$

$$\tilde{x} = \frac{1.75 + 1.79}{2} = 1.77$$

30. veri: 1.97

31. veri: 2.03

$$Q_3 = (1.97 + 2.03)/2 = 2.00$$



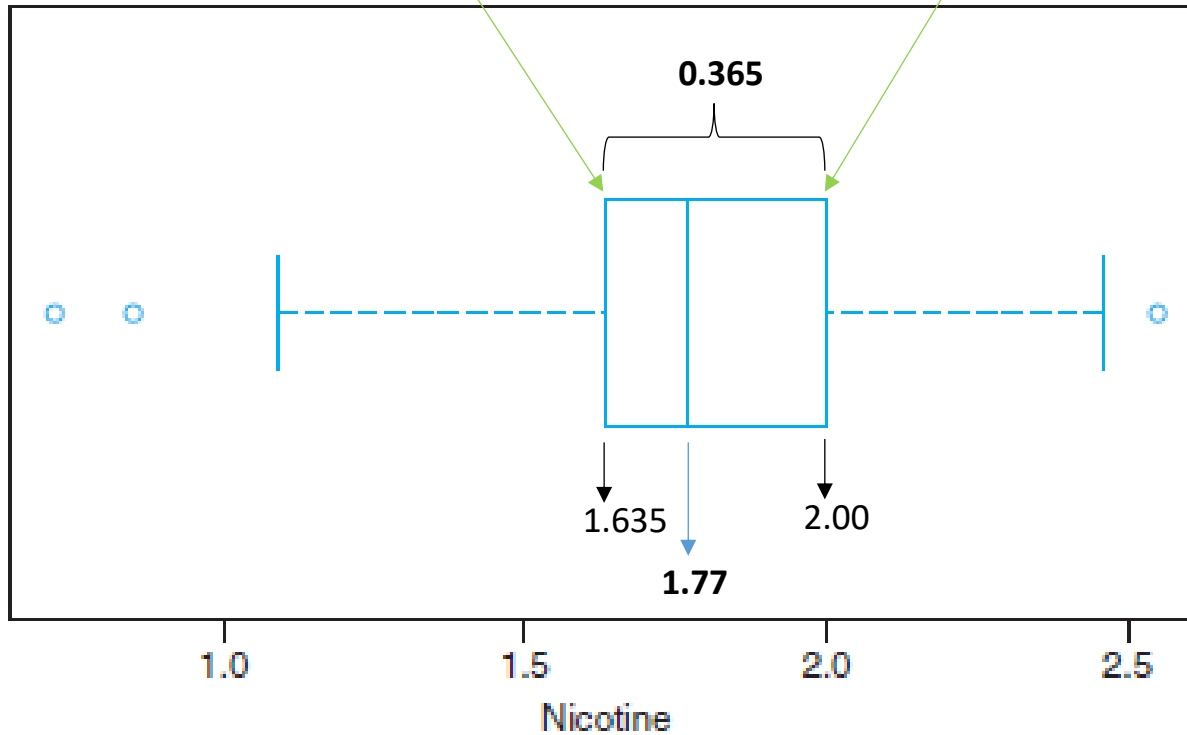
0.72	0.85	1.09	1.24	1.37	1.40	1.47	1.51	1.58	1.63	1.64	1.64	1.67	1.68	1.69	1.69	1.70	1.74	1.75	1.75	1.79	1.79	1.82	1.85	1.86	1.88	1.90	1.92	1.93	1.97	2.03	2.08	2.09	2.11	2.17	2.28	2.31	2.37	2.46	2.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

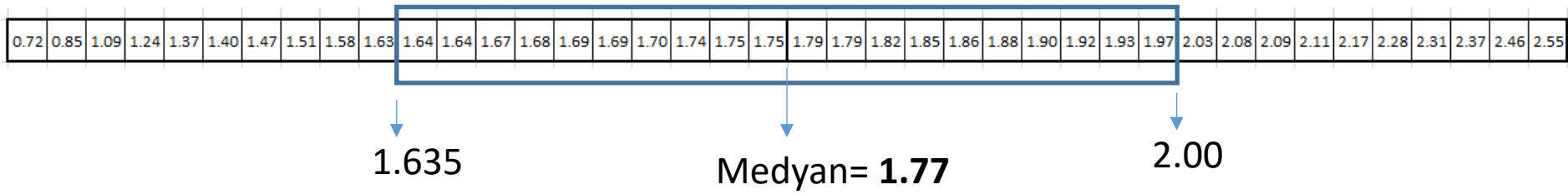
1.635

Medyan= **1.77**

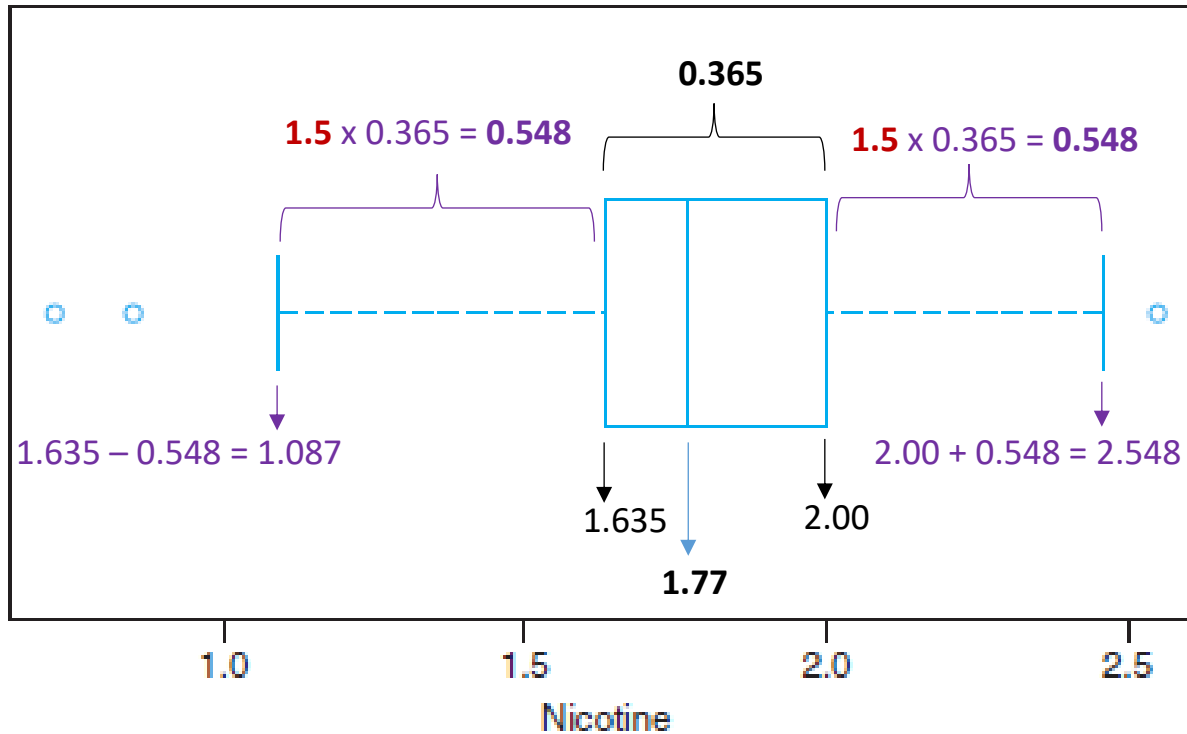
2.00

Çeyrekler Arası Genişlik (IQR): Kutunun uzunluğunu belirler: $Q_3 - Q_1 = 2.00 - 1.635 = \mathbf{0.365}$.





Çeyrekler arası genişlik= $2.00 - 1.635 = \mathbf{0.365}$



1.5 sabiti

Bu sabit, verilerin yaklaşık **%99.3**'ünü kapsayacak bir "güvenli alan" oluşturmak için seçilmiştir.

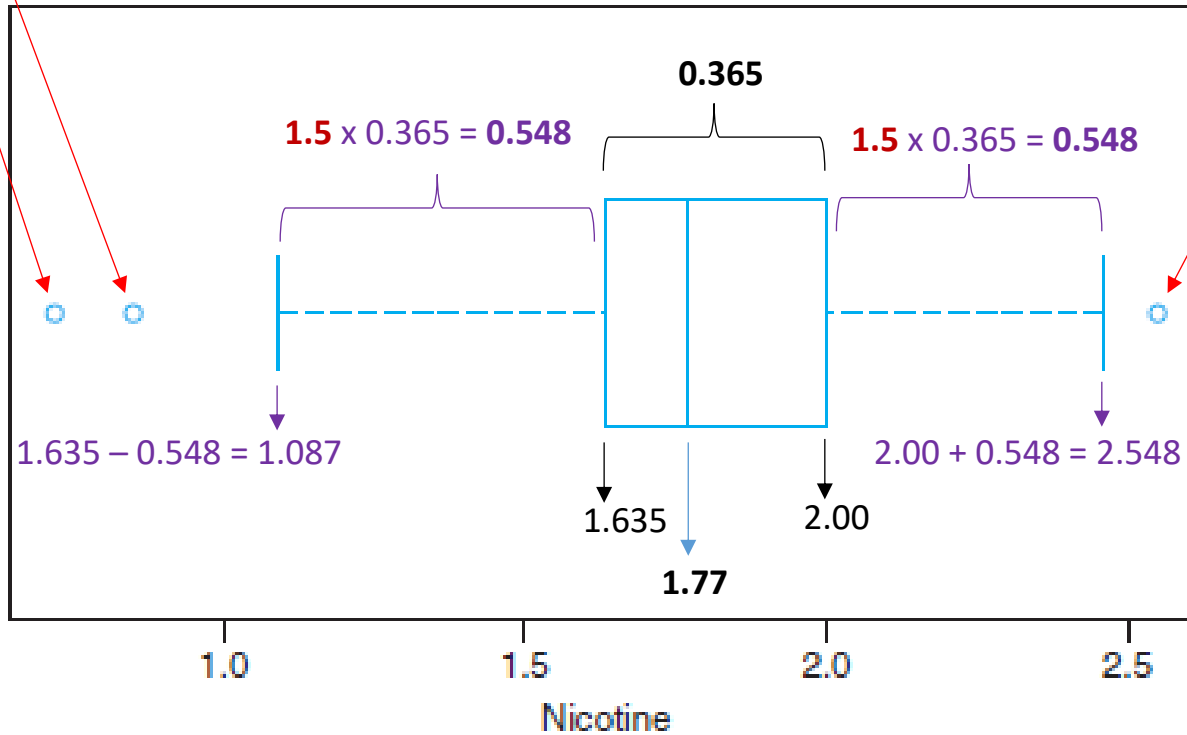
0.72	0.85	1.09	1.24	1.37	1.40	1.47	1.51	1.58	1.63	1.64	1.64	1.67	1.68	1.69	1.69	1.70	1.74	1.75	1.75	1.79	1.79	1.82	1.85	1.86	1.88	1.90	1.92	1.93	1.97	2.03	2.08	2.09	2.11	2.17	2.28	2.31	2.37	2.46	2.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.635

Medyan= **1.77**

2.00

Çeyrekler arası genişlik= $2.00 - 1.635 = \mathbf{0.365}$



Neden 1.5 sabiti?

- Aykırı değerlerin belirlenmesinde kullanılan 1.5 sabiti, istatistiksel analizde verilerin yaklaşık %99.3'ünü kapsayacak bir "**güvenli alan**" oluşturmak için özel olarak seçilmiştir.
- Kutu-bıyık grafiğinde (box plot) verilerin normal yayılım sınırlarını belirlemek için Çeyrekler Arası Genişlik (IQR) değeri bu sabit ile çarpılır ($1.5 \times \text{IQR}$).
- Alt ve üst çeyrekliklere bu değerin eklenip çıkarılmasıyla çizilen matematiksel sınırların (bıyıkların) dışında kalan noktalar, söz konusu %99.3'lük güvenli alanın dışına taşıdığı için veri setindeki **hatalı ölçümleri** veya çok nadir görülen aşırı **uç durumları (aykırı değerleri)** temsil eder.

Table 1.8: Nicotine Data for Example 1.5

1.09	1.92	2.31	1.79	2.28	1.74	1.47	1.97
0.85	1.24	1.58	2.03	1.70	2.17	2.55	2.11
1.86	1.90	1.68	1.51	1.64	0.72	1.69	1.85
1.82	1.79	2.46	1.88	2.08	1.67	1.37	1.93
1.40	1.64	2.09	1.75	1.63	2.37	1.75	1.69

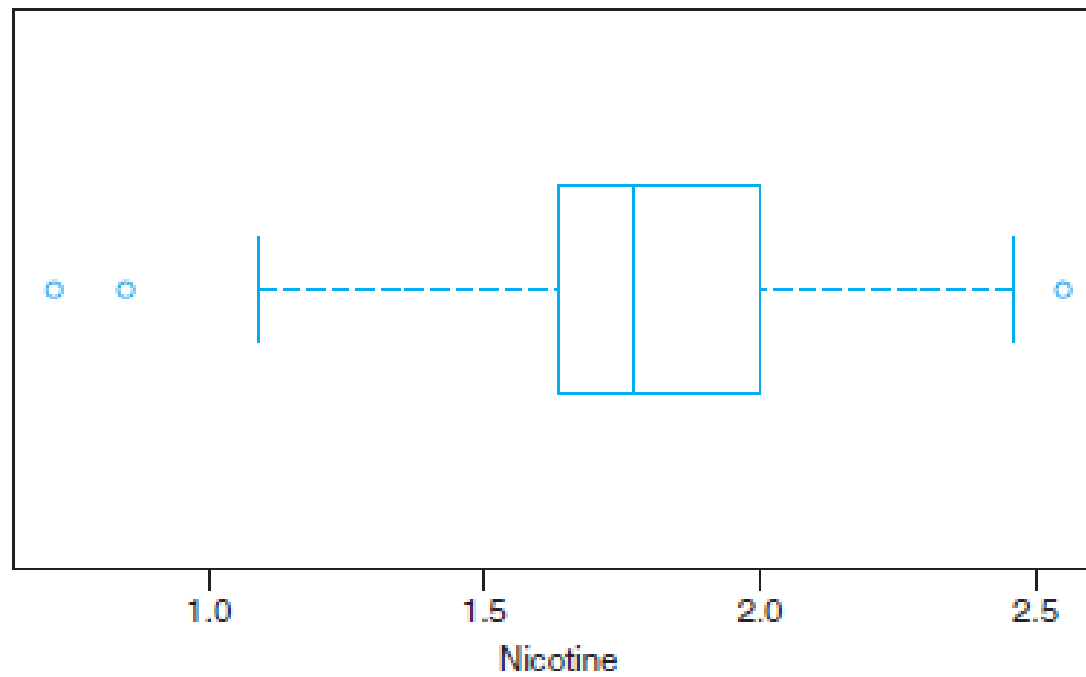


Figure 1.9: Box-and-whisker plot for Example 1.5.

1. Merkezi Konum (Medyan)

- Kutunun içindeki dikey çizgiye odaklanın; bu **medyandır**.
- Bu çizgi, veri setini tam %50-%50 olacak şekilde ikiye böler.
- Eğer medyan çizgisi kutunun soluna/altına yakınsa veri **sağa çarpık**, sağına/üstüne yakınsa **sola çarpık** olabilir.

2. Yayılım ve Değişkenlik (Kutu Boyutu)

- Kutunun toplam uzunluğu **Çeyrekler Arası Genişliktir (IQR)**.
- Kutu ne kadar genişse, verilerin orta %50'lik kısmı o kadar yayılmıştır (değişkendir).
- Kutu ne kadar darsa, veriler o kadar tutarlı ve birbirine yakındır.

3. Uç Değerler ve Bıyıklar (Whiskers)

- Kutunun dışına uzanan çizgiler (bıyıklar), aykırı olmayan en küçük ve en büyük değerleri gösterir.
- Bıyıkların uzunluğu, verinin ekstrem uçlarda ne kadar esnediğini belirtir.

4. Aykırı Değerlerin (Outliers) Tespiti

- Bıyıkların da ötesinde yer alan tekil noktalar veya yıldızlar **aykırı değerlerdir**.
- Bu değerler genellikle $1.5 \times \text{IQR}$ sınırının dışındadır ve veri setindeki hatalı ölçümleri veya çok nadir durumları temsil eder.

- **Symmetric (Simetrik):** Medyan kutunun tam ortasındadır ve bıyıklar eşit uzunluktadır.
- **Right-Skewed (Sağa Çarpık):** Medyan sola yakındır ve sağ (üst) bıyık daha uzundur. (Nikotin örneği gibi).
- **Left-Skewed (Sola Çarpık):** Medyan sağa yakındır ve sol (alt) bıyık daha uzundur.

Left Skewed



Right Skewed



No Skew Simetrik



- **1. Sağa Çarpık (Right-Skewed) Dağılım:** Eğer Kutu-Bıyık grafiğinde medyan çizgisi kutunun soluna (yani alt değerlere) daha yakınsa ve **sağ (üst) tarafa uzanan bıyık daha uzunsa**, bu dağılıma sağa çarpık denir. Örnekteki "Nikotin verisi" örneği tam olarak bu duruma uymaktadır; verilerin çoğu alt değerlerde toplanmışken, sağa doğru (yüksek değerlere doğru) uzun bir kuyruk/yayılım oluşmuştur.
- **2. Sola Çarpık (Left-Skewed) Dağılım:** Eğer grafikte medyan çizgisi kutunun sağına (yani üst değerlere) daha yakın konumlanmışsa ve **sol (alt) tarafa uzanan bıyık sağdakinden daha uzunsa**, bu dağılım sola çarpıktır.

Örnek:

Aşağıdaki veriler, birbirine benzer 30 adet yakıt pompasının en yakın ondalığa yuvarlanmış yıl cinsinden ömürlerini temsil etmektedir:

2.0	3.0	0.3	3.3	1.3	0.4
0.2	6.0	5.5	6.5	0.2	2.3
1.5	4.0	5.9	1.8	4.7	0.7
4.5	0.3	1.5	0.5	2.5	5.0
1.0	6.0	5.6	6.0	1.2	0.2

- (a) Yakıt pompalarının yıl cinsinden ömürleri için, her bir gözlemde ondalık noktasının solundaki basamağı gövde (stem) olarak kullanarak bir gövde ve yaprak grafiği oluşturun.
- (b) Bir göreceli frekans dağılımı tablosu hazırlayın.

- (a) Yakıt pompalarının yıl cinsinden ömürleri için, her bir gözlemde ondalık noktasının solundaki basamağı gövde (stem) olarak kullanarak bir gövde ve yaprak grafiği oluşturun.

0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.3	4.0	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Stem	Leaf	Frequency
0	22233457	8
1	023558	6
2	035	3
3	03	2
4	057	3
5	0569	4
6	0005	4

n = 30

(b) Bir göreceli frekans dağılımı tablosu hazırlayın.

0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.3	4.0	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

n = 30

Relative Frequency Distribution of Years

Class Interval	Class Midpoint	Frequency, f	Relative Frequency
0.0 – 0.9	0.45	8	0.267
1.0 – 1.9	1.45	6	0.200
2.0 – 2.9	2.45	3	0.100
3.0 – 3.9	3.45	2	0.067
4.0 – 4.9	4.45	3	0.100
5.0 – 5.9	5.45	4	0.133
6.0 – 6.9	6.45	4	0.133

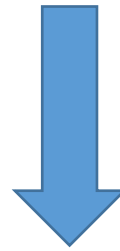
Örnek:

Aşağıdaki veriler, birbirine benzer 30 adet yakıt pompasının en yakın ondalığa yuvarlanmış yıl cinsinden ömürlerini temsil etmektedir:

2.0	3.0	0.3	3.3	1.3	0.4
0.2	6.0	5.5	6.5	0.2	2.3
1.5	4.0	5.9	1.8	4.7	0.7
4.5	0.3	1.5	0.5	2.5	5.0
1.0	6.0	5.6	6.0	1.2	0.2

Microsoft Excel kullanarak kutu- bıyık grafiğini elde edin.

2.0	3.0	0.3	3.3	1.3	0.4
0.2	6.0	5.5	6.5	0.2	2.3
1.5	4.0	5.9	1.8	4.7	0.7
4.5	0.3	1.5	0.5	2.5	5.0
1.0	6.0	5.6	6.0	1.2	0.2



Artan sırada sırala

0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.3	4.0	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

insert-to-excel.txt - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View ACROBAT Tell me what you want to do...

PivotTable Recommended Table Pictures Online Shapes SmartArt Screenshot
Tables PivotTables Illustrations

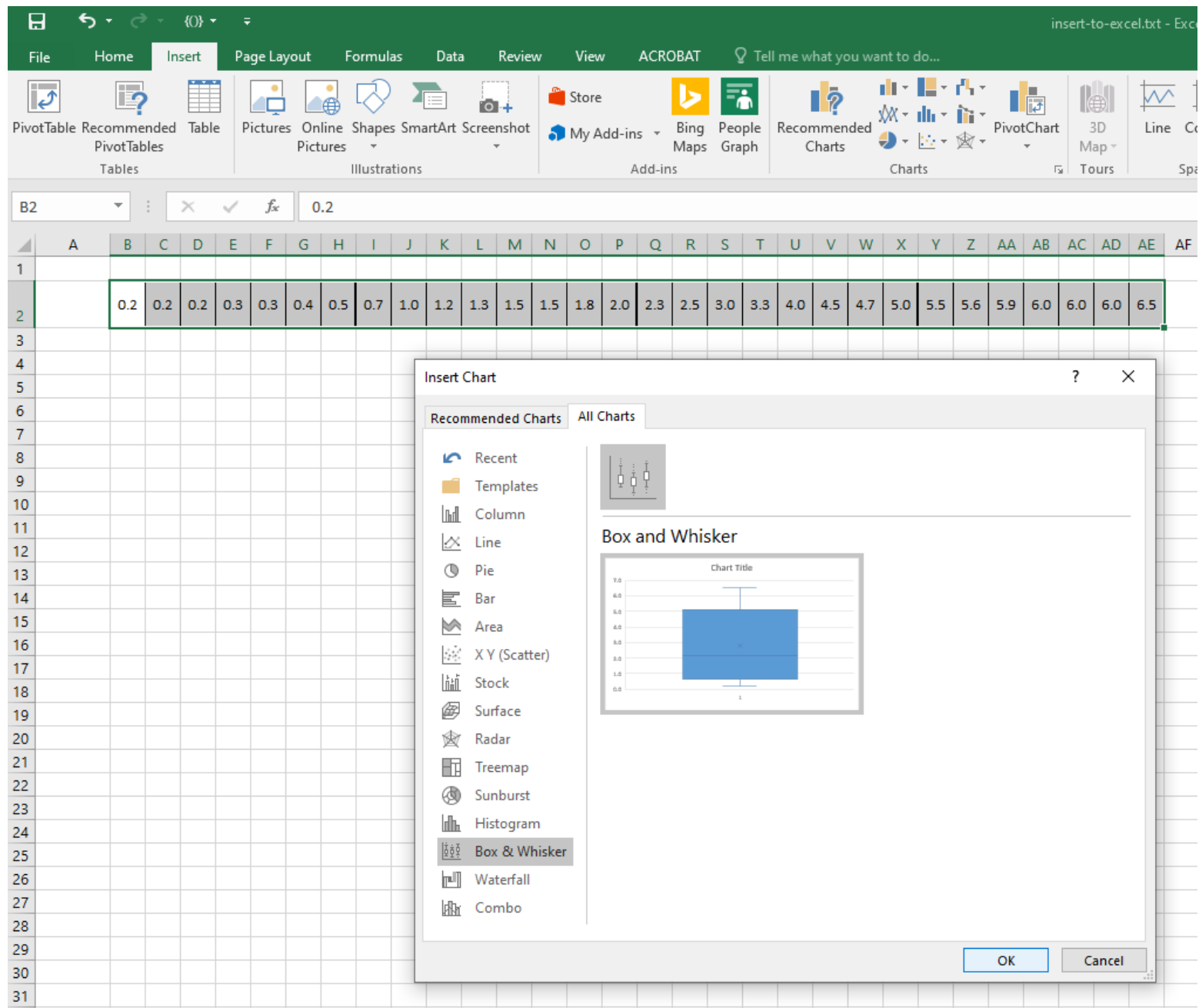
Store My Add-ins Bing Maps People Graph
Add-ins

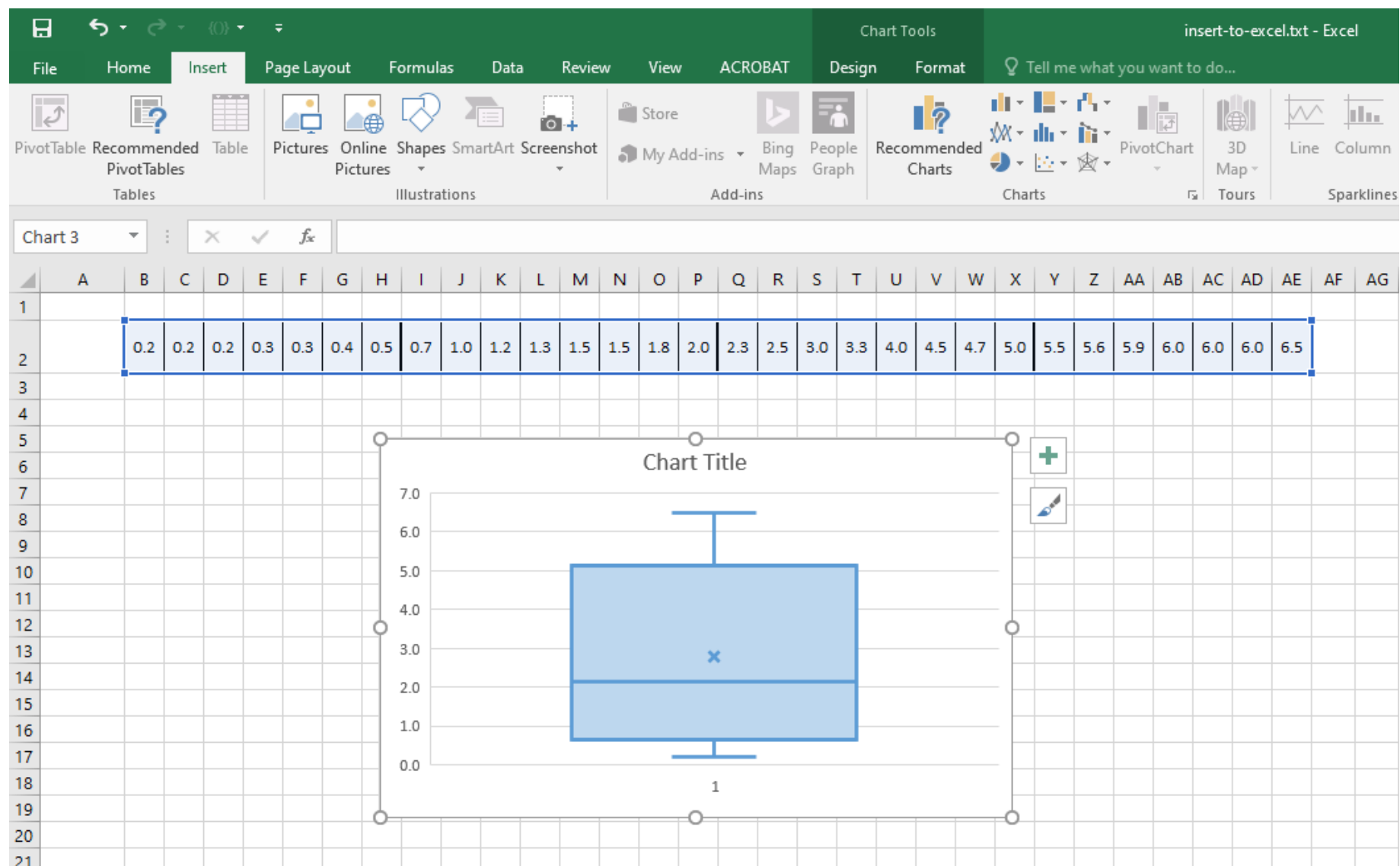
Recommended Charts Charts PivotChart
Tours

3D Map Sparklines
Line Column Win/Loss

B2 X ✓ fx 0.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1																																			
2		0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.3	4.0	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5				
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			







```
In[3]:= yakitVerisi = {2.0, 3.0, 0.3, 3.3, 1.3, 0.4, 0.2, 6.0, 5.5, 6.5, 0.2, 2.3,  
1.5, 4.0, 5.9, 1.8, 4.7, 0.7, 4.5, 0.3, 1.5, 0.5, 2.5, 5.0, 1.0, 6.0,  
5.6, 6.0, 1.2, 0.2};
```

```
BoxWhiskerChart[yakitVerisi]
```

